

Parking System rendszerterv

Keretrendszer

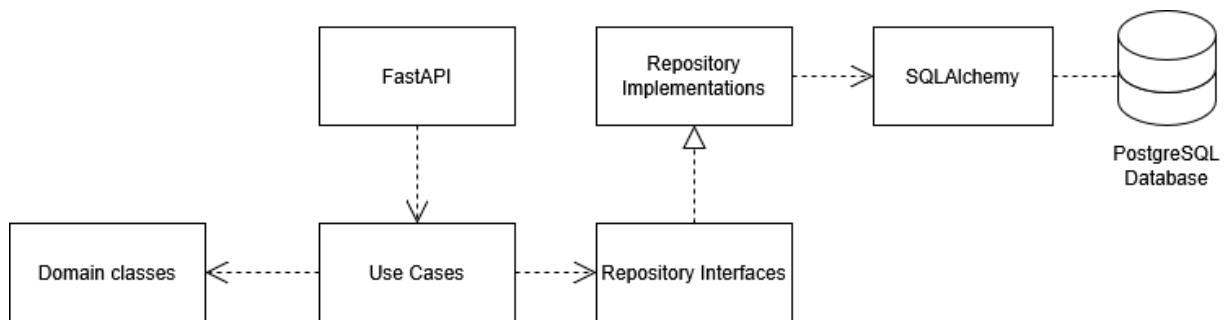
A rendszer Python nyelven FastAPI és SQLAlchemy könyvtárakkal és egy PostgreSQL adatbázissal van megvalósítva. Végül a futtatáshoz egy Docker-t segítségével lesz megvalósítva.

A FastAPI lehetőséget ad a web API routing és a dependency injection egyszerű megvalósítására, az SQL Alchemy pedig az adatbázissal való kommunikáció megvalósítására. A PostgreSQL jól integrálódik a Dockerrel.

Rendszer megvalósítása

A rendszerben fontos, hogy a könyvtárak osztályaitól ne legyen függősége az üzleti logikának. Emellett a SOLID elvek betartása különös fontosságot élvez.

A rendszer magas szintű felépítése ábrán:



1. ábra: A rendszer magas szintű felépítése

Az üzleti logikát Use Case osztályok irányítják, melyeket az API osztályai hívnak meg. Az üzleti logikában csak a domain osztályai és repository interfészek vesznek részt, tehát nincs külső könyvtáraktól függés. A függőségeket dependency injection kezeli, így könnyen kezelhetővé válnak.